

Tabla 1
Pruebas de normalidad para variables continuas

Variable	n	W	p-value	Interpretación
Edad (años)	405	0.9770	< 0.001	No normal
Peso (kg)	405	0.9850	< 0.001	No normal
Altura (cm)	405	0.9714	< 0.001	No normal
IMC	405	0.9792	< 0.001	No normal

Nota. Prueba de Shapiro-Wilk; $p < 0.05$ indica desviación estadísticamente significativa de la normalidad.

Tabla 2
Descripción global de variables continuas

Variable	n	Mediana (Q1, Q3)	(Q1, Q3)	Mínimo - Máximo	Valores nulos
Edad (años)	405	65.00 (59.00, 72.00)	59.00 - 72.00	50.00 - 90.00	0
Peso (kg)	405	69.00 (62.00, 77.00)	62.00 - 77.00	38.00 - 112.00	0
Altura (cm)	405	155.00 (151.00, 162.00)	151.00 - 162.00	134.00 - 188.00	0
IMC	405	28.19 (25.28, 31.23)	25.28 - 31.23	17.35 - 48.68	0

Nota. Las variables se resumen con mediana y percentiles 25 y 75 por la evidencia de no normalidad.

Tabla 3
Comparación de variables continuas según alteración ósea

Variable	Alteración ósea Mediana (Q1, Q3)	Salud ósea normal Mediana (Q1, Q3)	U	p-value	Delta de Cliff	Magnitud
Edad (años)	66.00 (60.75, 74.00)	57.00 (53.00, 64.00)	15857.5	< 0.001	0.511	Grande
Peso (kg)	68.00 (60.75, 74.00)	86.00 (76.00, 94.00)	2833.0	< 0.001	-0.730	Grande
Altura (cm)	154.50 (150.00, 160.00)	160.00 (154.00, 166.00)	6977.5	< 0.001	-0.335	Mediano
IMC	27.56 (24.71, 30.41)	32.27 (30.36, 35.58)	4028.0	< 0.001	-0.616	Grande

Nota. Las variables se compararon con la prueba U de Mann-Whitney. Delta de Cliff > 0 indica valores mayores en el grupo con alteración ósea.

Tabla 4

Características categóricas de los pacientes evaluados según alteración ósea (n = 405)

Variable	Categoría	Total (n, %)	Con alteración ósea (n, %)	Sin alteración ósea (n, %)	p-value	V de Cramer	chi2	gl
Características demográficas								
Edad	50-59	111 (27.4)	77 (69.4)	34 (30.6)	< 0.001	0.298	36.06	2
	60 a 69	162 (40.0)	139 (85.8)	23 (14.2)				
	70 y más	132 (32.6)	128 (97.0)	4 (3.0)				
Sexo	Hombre	78 (19.3)	64 (82.1)	14 (17.9)	0.5371	0.031	0.38	1
	Mujer	327 (80.7)	280 (85.6)	47 (14.4)				
Estado civil	En pareja	230 (56.8)	187 (81.3)	43 (18.7)	0.0275	0.110	4.86	1
	Sin pareja	175 (43.2)	157 (89.7)	18 (10.3)				
Lugar de residencia	Municipios de Jalisco	210 (51.9)	178 (84.8)	32 (15.2)	1.0000	0.000	0.00	1
	Zona Metropolitana de Guadalajara	195 (48.1)	166 (85.1)	29 (14.9)				
Condiciones materiales de la vida								
Escolaridad	Con estudios	332 (82.0)	279 (84.0)	53 (16.0)	0.3672	0.045	0.81	1
	Sin estudios	73 (18.0)	65 (89.0)	8 (11.0)				
Situación laboral	Con trabajo	97 (24.0)	74 (76.3)	23 (23.7)	0.0102	0.128	6.60	1
	Desempleado	308 (76.0)	270 (87.7)	38 (12.3)				
Situación económica	Nivel bajo	337 (83.2)	290 (86.1)	47 (13.9)	0.1036	0.123	6.17	3
	Nivel medio	21 (5.2)	14 (66.7)	7 (33.3)				
	Nivel alto	2 (0.5)	2 (100.0)	0 (0.0)				
	Sin información	45 (11.1)	38 (84.4)	7 (15.6)				

Nota. Los porcentajes de las columnas con y sin alteración ósea corresponden a porcentajes por fila. Los valores p provienen de Chi-cuadrada o prueba exacta de Fisher cuando corresponde. La V de Cramer cuantifica tamaño de efecto.

Tabla 4 (continuación 2)
Características categóricas de los pacientes evaluados según alteración ósea (n = 405)

Variable	Categoría	Total (n, %)	Con alteración ósea (n, %)	Sin alteración ósea (n, %)	p-value	V de Cramer	chi2	gl
Sistema sanitario								
Derechohabiente	Sin cobertura	61 (15.1)	50 (82.0)	11 (18.0)	0.6102	0.025	0.26	1
	Con cobertura	344 (84.9)	294 (85.5)	50 (14.5)				
Enfermedad	Síndrome metabólico	301 (74.3)	253 (84.1)	48 (15.9)	0.0673	0.115	5.40	2
	Otras enfermedades	28 (6.9)	28 (100.0)	0 (0.0)				
	Sano	76 (18.8)	63 (82.9)	13 (17.1)				
Cohesión social								
Convivencia	Acompañado	335 (82.7)	280 (83.6)	55 (16.4)	0.1374	0.074	2.21	1
	Vive solo	70 (17.3)	64 (91.4)	6 (8.6)				
Apoyo en enfermedad	Autocuidado	195 (48.1)	164 (84.1)	31 (15.9)	0.7535	0.016	0.10	1
	Tiene apoyo	210 (51.9)	180 (85.7)	30 (14.3)				
Participación en grupos de ayuda mutua	No participa	358 (88.4)	301 (84.1)	57 (15.9)	0.2633	0.056	1.25	1
	Sí participa	47 (11.6)	43 (91.5)	4 (8.5)				
Estilo de vida								
Actividad física	No realiza	167 (41.2)	133 (79.6)	34 (20.4)	0.0185	0.117	5.55	1
	Sí realiza	238 (58.8)	211 (88.7)	27 (11.3)				
Frecuencia de actividad física	0-3 veces	81 (20.0)	76 (93.8)	5 (6.2)	0.0086	0.183	13.63	4
	4-5 veces	49 (12.1)	44 (89.8)	5 (10.2)				
	2-3 veces	96 (23.7)	83 (86.5)	13 (13.5)				

Nota. Los porcentajes de las columnas con y sin alteración ósea corresponden a porcentajes por fila. Los valores p provienen de Chi-cuadrada o prueba exacta de Fisher cuando corresponde. La V de Cramer cuantifica tamaño de efecto.

Tabla 4 (continuación 3)
Características categóricas de los pacientes evaluados según alteración ósea (n = 405)

Variable	Categoría	Total (n, %)	Con alteración ósea (n, %)	Sin alteración ósea (n, %)	p-value	V de Cramer	chi2	gl
Plan alimenticio	1 vez	26 (6.4)	23 (88.5)	3 (11.5)	1.0000	0.000	0.00	1
	No aplica	153 (37.8)	118 (77.1)	35 (22.9)				
	Con plan alimenticio	66 (16.3)	56 (84.8)	10 (15.2)				
	Sin plan alimenticio	339 (83.7)	288 (85.0)	51 (15.0)				
Consumo de lácteos	Alta (5-7 días)	149 (36.8)	126 (84.6)	23 (15.4)	0.4579	0.062	1.56	2
	Media (3-4 días)	83 (20.5)	74 (89.2)	9 (10.8)				
	Baja (0-2 días)	173 (42.7)	144 (83.2)	29 (16.8)				
Clasificación IMC	Normal	97 (24.0)	96 (99.0)	1 (1.0)	< 0.001	0.360	52.47	2
	Sobrepeso	164 (40.5)	150 (91.5)	14 (8.5)				
	Obesidad	144 (35.6)	98 (68.1)	46 (31.9)				

Nota. Los porcentajes de las columnas con y sin alteración ósea corresponden a porcentajes por fila. Los valores p provienen de Chi-cuadrada o prueba exacta de Fisher cuando corresponde. La V de Cramer cuantifica tamaño de efecto.

Tabla 5
Modelo de regresión logística multivariada preespecificado para alteración ósea

Variable	Coefficiente (B)	Error Estándar	Valor p	OR	IC 95% Inferior	IC 95% Superior
Intercepto	0.745	2.034	0.714	2.11	0.04	113.35
Edad	0.147	0.028	< 0.001	1.16	1.10	1.23
IMC	-0.326	0.047	< 0.001	0.72	0.66	0.79
Sexo: mujer vs hombre	1.388	0.459	0.002	4.01	1.63	9.84
Trabaja: sí vs no	0.259	0.412	0.529	1.30	0.58	2.90
Enfermedad: sí vs sano	0.668	0.445	0.133	1.95	0.82	4.67
Actividad física: sí vs no	0.092	0.352	0.794	1.10	0.55	2.18

Nota. B = coeficiente logit; OR = odds ratio; IC = intervalo de confianza. Categorías de referencia: sexo Hombre, trabaja No, actividad física No y enfermedad Sano. La inclusión de las covariables se basó en plausibilidad clínica y epidemiológica preespecificada; la ausencia de significancia estadística individual no implica su exclusión del modelo.

Tabla 6
Diagnóstico de colinealidad del modelo multivariado

Variable	VIF
edad	1.25
imc	1.10
sexo	1.08
trabaja	1.23
enfermedad	1.10
realiza_af	1.06

Nota. VIF = factor de inflación de varianza. Valores marcadamente elevados sugieren colinealidad relevante.

Tabla 7
Evaluación de linealidad del logit para variables continuas

Variable	Término	Valor p	Interpretación
edad	edad_log	0.9569	Sin evidencia de no linealidad
imc	imc_log	0.8938	Sin evidencia de no linealidad

Nota. Se usaron términos tipo Box-Tidwell para edad e IMC. $p < 0.05$ sugiere posible desviación de la linealidad en el logit.

Tabla 8
Resumen de calibración del modelo

Métrica	Valor
Brier score	0.084
Intercepto de calibración	-0.000
Pendiente de calibración	1.000

Nota. El Brier score resume error de predicción probabilística; valores menores indican mejor desempeño.

Tabla 9
Calibración por deciles de probabilidad predicha

Decil	n	Probabilidad predicha media	Proporción observada
1	41	0.330	0.317
2	40	0.627	0.750
3	41	0.799	0.683
4	40	0.893	0.875
5	41	0.930	0.927
6	40	0.963	1.000
7	40	0.977	0.950
8	41	0.988	1.000
9	40	0.994	1.000
10	41	0.998	1.000

Nota. Cada decil compara la probabilidad predicha media con la proporción observada de alteración ósea. Se observa un leve descalce en los deciles 2 y 3, sin comprometer la validez global del modelo.

Tabla 10
Discriminación y validación interna del modelo

Métrica	Valor
AUC aparente	0.892
IC 95% bootstrap del AUC aparente	0.850 - 0.928
Optimismo promedio	0.013
AUC corregida por optimismo	0.879
Remuestreos exitosos	200 / 200

Nota. El AUC corregido por optimismo se estimó con remuestreo bootstrap.

Tabla S1

Proceso de eliminación hacia atrás del modelo logístico como sensibilidad

Iteración	Variables	Variable con mayor p	p máximo	Acción
1	edad, imc, sexo, trabaja, enfermedad, realiza_af	realiza_af	0.7944	Eliminar
2	edad, imc, sexo, trabaja, enfermedad	trabaja	0.5339	Eliminar
3	edad, imc, sexo, enfermedad	enfermedad	0.1528	Eliminar
4	edad, imc, sexo	sexo	0.0024	Detener

Nota. El criterio de permanencia fue $p \leq 0.10$; este procedimiento se reporta como análisis secundario, no como modelo principal.